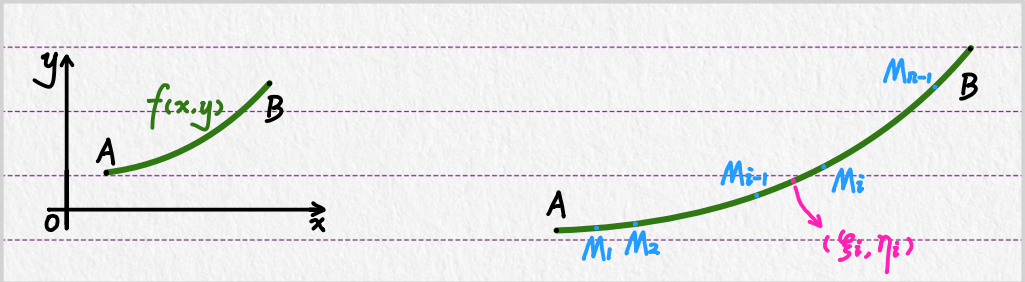
对弧长的曲线积分

一、对弧长的曲线积分的概念



① 分割：$\Delta S_1, \Delta S_2, \cdots, \Delta S_n$

② 取点作积：$f(\xi_i,\eta_i)\cdot\Delta S_i$

③ 求和：$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\cdot\Delta S_i$

④ 取极限：设 $\lambda=\max\{\Delta S_1, \Delta S_2, \cdots, \Delta S_n\}$，$\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\cdot\Delta S_i = A$

二、对弧长的曲线积分（第一类曲线积分）的定义

设 L 为 xOy 平面内一条光滑的曲线弧，函数 $f(x,y)$ 在 L 上有界，

$$\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\cdot\Delta S_i \triangleq \int_L f(x,y)\,dS$$

其中，$f(x,y)$ 是被积函数，L 是积分弧段。

注：

1° 当 $f(x,y)$ 在 L 上连续时，$\int_L f(x,y)\,dS$ 存在。

2° $m=\int_L f(x,y)\,dS$

3° 若 L 为闭区线，记作 $\oint_L f(x,y)\,dS$。

推广：

积分弧段为空间曲线弧 Γ

$$\int_\Gamma f(x,y,z)\,dS = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\psi_i)\cdot\Delta S_i$$

三、性质

性质一

设 α 与 β 为常数，则：

$$\int_L \left[\alpha\cdot f(x,y)+\beta\cdot g(x,y)\right] dS = \alpha\cdot\int_L f(x,y)\,dS + \beta\cdot\int_L g(x,y)\,dS$$

性质二

若 $L=L_1+L_2$，则：

$$\int_L f(x,y)\,dS = \int_{L_1} f(x,y)\,dS + \int_{L_2} f(x,y)\,dS$$

性质三

若在 L 上，$f(x,y)\leq g(x,y)$，则：

$$\int_L f(x,y)\,dS \leq \int_L g(x,y)\,dS$$

特别地，

$$\left|\int_L f(x,y)\,dS\right| \leq \int_L |f(x,y)|\,dS$$

四、对弧长的曲线积分的计算法

设 $f(x,y)$ 在曲线弧 L 上有定义且连续，L 的参数方程为

$$\begin{cases} x=\varphi(t) \\ y=\psi(t) \end{cases},\ \alpha\leq t\leq\beta$$

若 $\varphi(t),\psi(t)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上有一阶连续导数，且 $(\varphi'(t))^2+(\psi'(t))^2\neq 0$，

则曲线积分 $\int_L f(x,y)\,dS$ 存在，且

$$\int_L f(x,y)\,dS = \int_\alpha^\beta f[\varphi(t),\psi(t)]\cdot\sqrt{(\varphi'(t))^2+(\psi'(t))^2}\,dt,\quad \alpha<\beta$$

注：

1° 定积分的下限 α 一定小于上限 β

2° 对 $L: y=g(x),\ a\le x\le b$

$$\int_L f(x,y)\,dS = \int_a^b f(x,g(x))\cdot\sqrt{1+(g'(x))^2}\,dx$$

同样可推 $x=g(y)$ 的情况

3° $\int_L dS$ 表示积分弧段的长度

4° 若曲线 L 关于 y 轴对称，L_1 为 L 的 $x\ge 0$ 的部分，

x $y\ge 0$

则

$$\int_L f(x,y)\,dS = \begin{cases} 0, & \text{当 } f(-x,y)=-f(x,y) \text{ 时} \\ 2\int_{L_1} f(x,y)\,dS, & \text{当 } f(-x,y)=f(x,y) \text{ 时} \end{cases}$$

$f(x,-y)=-f(x,y)$

$f(x,-y)=f(x,y)$

推广：

$$\Gamma: \begin{cases} x=\varphi(t) \\ y=\psi(t) \\ z=\omega(t) \end{cases},\ \alpha\le t\le\beta$$

$$\int_\Gamma f(x,y,z)\,dS = \int_\alpha^\beta f[\varphi(t),\psi(t),\omega(t)]\cdot\sqrt{(\varphi'(t))^2+(\psi'(t))^2+(\omega'(t))^2}\,dt$$